

Struttura della Materia

Alessandro Ballini

March 2026

Contents

1	Atomo idrogenoide	5
1.1	Approccio semiclassico	5
1.2	Correzioni relativistiche	6
1.2.1	Esercizi	9

Conversioni

Vediamo delle conversioni per alcune grandezze fisiche che risultano essere comode rispetto alle scale caratteristiche dei sistemi in esame. Riportiamo, prima di tutto, le grandezze fondamentali:

$$\text{Massa elettrone } e \qquad m_e = 9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{Massa protone } p \qquad m_p = 1.673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Massa neutrone } n \qquad m_n = 1.675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Carica fondamentale} \qquad e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot m$$

$$\text{Costante di Planck } h \qquad h = 6.62 \cdot 10^{-34} \frac{J}{s}$$

$$\text{Costante di Planck ridotta } \hbar \qquad \hbar = 1.05 \cdot 10^{-34} \frac{J}{s}$$

$$\text{Costante dielettrica nel vuoto } \varepsilon_0 \qquad \varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$$

$$\text{Permeabilità magnetica nel vuoto } \mu_0 \qquad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$$

$$\text{Velocità della luce } c \qquad c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$$

$$\text{Angstrong } \text{\AA} \qquad 1 \text{\AA} = 10^{-10} m$$

$$\text{Fermi } fm \qquad 1 fm = 10^{-15} m$$

$$\text{Spettro del visibile} \qquad \lambda = (400 \div 800) \cdot 10^{-9} m$$

L'energia $\mathcal{E}$, di solito espressa in Joule J , può essere anche espressa in electronvolts eV o in funzione dell'inverso di una lunghezza, come ad esempio $\text{\AA}^{-1}$ o cm^{-1} . In particolare $1 eV$ è l'energia che ha un elettrone sottoposto ad una differenza di potenziale di $1 V$ (in modulo), ovvero

$$1 eV = 1.602 \cdot 10^{-19} J$$

Usando la relazione di Einstein $E = \hbar\omega = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ possiamo esprimere l'energia funzione dell'inverso di una lunghezza d'onda. In particolare se esprimiamo la

lunghezza d'onda in Angstrom si ha

$$\begin{aligned}
 E(eV) &= \frac{1}{e} \cdot \frac{h(J/s) \cdot c(\text{\AA}/s)}{\lambda(\text{\AA})} \\
 &= \frac{1}{1.602 \cdot 10^{-19} C \cdot m} \frac{6.62 \cdot 10^{-34} J/s \cdot 3 \cdot 10^{18} \text{\AA}/s}{\lambda(\text{\AA})} \\
 &= \frac{12.4 \cdot 10^3 \frac{\text{\AA} \cdot J}{C \cdot m \cdot s^2}}{\lambda(\text{\AA})}
 \end{aligned}$$

ovvero

$$E(eV) = \frac{12.4 \cdot 10^3}{E(\text{\AA}^{-1})} \quad E(\text{\AA}^{-1}) = \frac{12.4 \cdot 10^3}{E(eV)}$$

Usando questa relazione si ottiene la larghezza dello spettro del visibile espressa in eV , ovvero

$$\text{Spettro del visibile} \quad (1.55 \div 3.10) eV$$

dove $1.55 eV$ è il rosso e $3.10 eV$ è il blu (dato che l'energia è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda).

Sistema di unità atomiche (u.a.)

Un sistema molto comodo per svolgere calcoli riguardanti sistemi atomici e molecolari è il sistema di unità atomiche (u.a.). Tale sistema pone arbitrariamente

$$\begin{aligned}1 &= \hbar \\1 &= 4\pi\epsilon_0 \\1 &= e \\1 &= m_e\end{aligned}$$

segue che il raggio di Bohr $a_0 = 1 \text{ u.a.}$. Possiamo ricavare le conversioni inverse, ovvero vedere la relazione tra unità atomiche e unità fisiche:

$$\begin{aligned}u.a.(l) &= 0.529 \text{ \AA} \\u.a.(m) &= 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \\u.a.(v) &= 2.2 \cdot 10^6 \frac{m}{s} \\u.a.(t) &= \frac{0.529 \text{ \AA}}{2.2 \cdot 10^6 \text{ m/s}} = 2.4 \cdot 10^{-17} \text{ s} \\u.a.(\mathcal{E}) &= -2\mathcal{E}_{1s}^H = 27.21 \text{ eV} \\u.a.(B) &= 2.35 \cdot 10^5 \text{ T} \\u.a.(E) &= 5.13 \cdot 10^{11} \frac{V}{m} \\u.a.(d) &= 8.46 \cdot 10^{-30} \text{ C} \cdot m\end{aligned}$$

Inoltre si ottiene dal fatto che la costante di struttura affine $\alpha = 1/137$ che $c = 137 \text{ u.a.}$.

1 Atomo idrogenoide

1.1 Approccio semiclassico

Consideriamo un atomo idrogenoide con numero atomico Z . L'elettrone, a distanza r dal nucleo, è soggetto alla forza di Coulomb e alla forza centripeta. Affinché l'elettrone resti in orbita la risultante delle forze deve essere identicamente nulla, ovvero deve valere

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

dunque si ottiene

$$m_e v^2 = \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Questo ci permette di ricavare un'espressione per l'energia cinetica T dell'elettrone

$$T = \frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{1}{2} \frac{m_e Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Inoltre, l'energia potenziale a cui è sottoposto l'elettrone è nota, infatti

$$V = -\frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

notiamo che $V = -2T$. Esprimendo l'energia totale dell'elettrone si ha

$$\mathcal{E} = T + V = -T = -\frac{1}{2} \frac{m_e Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Questo modello non può essere corretto, infatti l'elettrone irradia energia durante il moto e dovrebbe cadere, in un tempo dell'ordine di 10^{-11} s, nel nucleo. Tuttavia questo contraddice la realtà, infatti gli atomi sono stabili e l'elettrone non cade nel nucleo. Niels Bohr ipotizzò che il momento angolare dell'elettrone non potesse assumere valori arbitrari ma fosse vincolato ad essere un multiplo intero di $\hbar$ per spiegare le osservazioni sperimentali. Dunque viene aggiunta un'altra condizione, in particolare

$$\begin{cases} m_e v_n^2 &= \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \\ m v_n r_n &= n\hbar \end{cases}$$

questo introduce dei vincoli anche su v e r , dunque anch'essi ora dipendono da n . Risolvendo il sistema si ottiene

$$\begin{cases} \frac{n^2 \hbar^2}{m_e r_n^2} &= \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \\ v_n &= \frac{n\hbar}{m_e r_n} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} r_n &= \frac{4\pi\epsilon_0}{Z e^2} \frac{n^2 \hbar^2}{m_e} \\ v_n &= \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{n\hbar} \end{cases}$$

Usando la relazione prima ricavata, $\mathcal{E} = -T$, si ottengono i corretti livelli energetici dell'elettrone, i raggi delle orbite per le quali si ha moto stabile (niente irraggiamento) e la velocità dell'elettrone in tale orbita. In particolare

$$\mathcal{E}_n^H = -\frac{1}{2}m_e \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{n^2\hbar^2}$$

inoltre $r_{n=1}^H = a_0$ e $v_{n=1}^H = 2.2 \cdot 10^6 m/s$.

1.2 Correzioni relativistiche

L'energia relativistica dell'elettrone in un atomo idrogenoide è

$$\begin{aligned} E_{rel} &= \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} \\ &= m_e c^2 \sqrt{1 + \frac{p^2}{m_e^2 c^2}} \end{aligned}$$

dunque usando l'approssimazione $\sqrt{1 + \varepsilon} \sim 1 + \frac{1}{2}\varepsilon - \frac{1}{8}\varepsilon^2$ si ottiene

$$\begin{aligned} E_{rel} &\sim m_e c^2 \left(1 + \frac{p^2}{2m_e^2 c^2} - \frac{p^4}{8m_e^4 c^4} \right) \\ &= m_e c^2 + \frac{p^2}{2m_e} - \frac{p^4}{8m_e^3 c^2} \end{aligned}$$

pertanto, trascurando il termine costante $m_e c^2$ che è l'energia a riposo dell'elettrone libero, si ha che, in prima approssimazione, la correzione all'hamiltoniana è data dal termine

$$\begin{aligned} H'_k &= -\frac{p^4}{8m_e^3 c^2} \\ &= -\frac{1}{2m_e c^2} T^2 \\ &= -\frac{\alpha^2}{2} T^2 \quad (u.a.) \end{aligned}$$

dove T è l'operatore energia cinetica. Possiamo allora applicare i metodi della teoria delle perturbazioni sull'hamiltoniano perturbato in termini di α . Notiamo che, nonostante il fatto che l'atomo idrogenoide presenti degenerazione, possiamo applicare il metodo delle perturbazioni indipendenti dal tempo nel caso non degeneri, infatti la perturbazione commuta con l'hamiltoniano imperturbato e quindi è già diagonale nella base iniziale (non "mischia" gli autostati del sottospazio degeneri). Allora si ha

$$\Delta E_{nlm}^k = \langle \psi_{nlm}^{(0)} | -\frac{\alpha^2}{2} T^2 | \psi_{nlm}^{(0)} \rangle$$

In particolare $T = H + \frac{Z}{r}$ per l'atomo idrogenoide, quindi

$$T^2 = H^2 + \frac{Z^2}{r^2} + 2H\frac{Z}{r}$$

e sostituendo si ottiene

$$\Delta E_{nlm}^k = -\frac{\alpha^2}{2}(E_n^2 + Z^2 \langle 1/r^2 \rangle_{nlm} + 2E_n Z \langle 1/r \rangle_{nlm})$$

dove

$$\begin{aligned}\langle 1/r \rangle_{nlm} &= \int_0^\infty r R(r)_{nl} dr \\ \langle 1/r^2 \rangle_{nlm} &= \int_0^\infty R(r)_{nl} dr\end{aligned}$$

dunque in unità atomiche si ha

$$\begin{aligned}\Delta E_{nlm}^k &= -\frac{\alpha^2}{2} \left(\frac{Z^4}{4n^4} - \frac{Z^5}{2n^4} + \frac{Z^4}{n^3 \left(l + \frac{1}{2}\right)} \right) \\ &= -E_n \left(\frac{Z\alpha}{n} \right)^2 \left(\frac{3}{4} - \frac{n}{l - \frac{1}{2}} \right) \leq 0\end{aligned}$$

La seconda correzione è dovuta al moto del nucleo del sistema di riferimento dell'elettrone, infatti si osserva una densità di corrente non nulla dovuta al moto relativo del nucleo e dunque un campo magnetico. In particolare si ha

$$\mathbf{j} = -Ze\mathbf{v}$$

Il campo magnetico osservato è dato da

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{j} \times \mathbf{u}_r}{r^2} = -\frac{\mu_0}{4\pi} Ze \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{u}_r}{r^2}$$

ponendo

$$\mathbf{E} = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r$$

possiamo scrivere

$$\mathbf{B} = -\frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}$$

inoltre, per simmetria radiale, si ha

$$\mathbf{E} = \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{u}_r$$

pertanto la correzione all'hamiltoniana diventa

$$\begin{aligned} H'_{so} &= -\mu_S \cdot \mathbf{B} \\ &= -\frac{g_s \mu_B}{\hbar} \mathbf{S} \cdot \mathbf{B} \\ &= \frac{\alpha^2}{2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \end{aligned}$$

in unità atomiche. Allora

$$\begin{aligned} \Delta E_{nlm}^{so} &= \frac{\alpha^2}{2} \langle \psi_{nlm}^{(0)} | \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} | \psi_{nlm}^{(0)} \rangle \\ &= \frac{\alpha^2 \hbar^2}{4} \langle Z/r^3 \rangle_{nlm} \cdot (j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)) \end{aligned}$$

Infine abbiamo la correzione per lo stato $1s$ dovuta al fatto che la probabilità di trovare lo stato $l = 0$ nel nucleo è non nulla, ovvero $|R_{10}(0)|^2 \neq 0$. Sia $U(r)$ il potenziale di interazione tra il nucleo e l'elettrone dello stato $1s$ nel sistema di riferimento dell'elettrone. Per il principio di indeterminazione l'orbita dell'elettrone non è ben identificata, si ha

$$\delta r \sim \frac{\hbar}{\delta p} \sim \alpha$$

allora

$$U(r + \delta r) \sim U(r) + \delta r \nabla U + \sum_{i,j} \delta x_i \delta x_j \frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j}$$

ovvero

$$dU \sim \frac{\alpha^2}{6} \nabla^2 U$$

dove si è usato $\delta x_i \delta x_j = \delta_{ij} \frac{\delta r^2}{3}$. Inoltre $V(r) = -U(r)$ e quindi, poiché $\nabla^2 V = 4\pi\rho(r) \sim 4\pi\delta(r)$ (l'approssimazione è dovuta al fatto che le dimensioni del nucleo sono molto più piccole rispetto alla distanza media dell'elettrone dal nucleo stesso), si ottiene $\nabla^2 U \sim -4\pi\delta(r)$, ovvero

$$dU \sim \frac{2}{3} \alpha^2 \pi \delta(r)$$

e quindi

$$\begin{aligned} \Delta E_{nlm}^D &\sim \langle \psi_{n00}^{(0)} | \frac{2}{3} Z \alpha^2 \pi \delta(r) | \psi_{n00}^{(0)} \rangle \\ &= \frac{2}{3} Z \alpha^2 \pi |\psi_{n00}^{(0)}(0)|^2 \\ &= -E_n \frac{4}{3} \frac{(Z\alpha)^2}{n} \end{aligned}$$

In realtà la correzione giusta, applicando la QCD, sarebbe

$$H'_D = \frac{Z\alpha^2}{2}\pi\delta(r)$$

$$\Delta E_{nlm}^D = -E_n \frac{(Z\alpha)^2}{n}$$

1.2.1 Esercizi

1. Determinare l'errore che si compie sul calcolo dell'energia dello stato fondamentale dell'atomo di idrogeno se si sceglie come autofunzione dello stato fondamentale la seguente

$$\psi(r, \theta, \varphi) = Ne^{-cr^2}$$

con $c > 0$.

Soluzione: la costante N si determina imponendo la normalizzazione della funzione d'onda su $\mathbf{R}^3$. Per determinare l'energia dello stato fondamentale utilizzando ψ come funzione d'onda procediamo calcolando il valor medio di H rispetto a ψ e cercando per quale c positivo si ha che il valore medio di H è minimo. In particolare imponiamo

$$4\pi N^2 \int_0^\infty r^2 e^{-2cr^2} dr = 1$$

allora otteniamo

$$4\pi N^2 \frac{1}{8c} \sqrt{\frac{\pi}{2c}} = 1$$

quindi poniamo

$$N = \left(\frac{8c^3}{\pi^3} \right)^{1/4}$$

A questo punto $\langle H \rangle_c = \langle T \rangle_c + \langle V \rangle_c$, dove

$$\begin{aligned} \langle V \rangle_c &= -4\pi N^2 \int_0^\infty r^2 e^{-2cr^2} \frac{1}{r} dr \\ &= -N^2 \frac{\pi}{c} \\ &= -\sqrt{\frac{8c}{\pi}} \end{aligned}$$

e

$$\langle T \rangle_c = -2\pi N^2 \int_0^\infty r^2 \psi^* \nabla^2 \psi dr$$

in particolare, usando coordinate sferiche e sfruttando la simmetria radiale della funzione d'onda, si ha

$$\begin{aligned}\nabla^2\psi &= \left(\frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial r^2}\right)\psi \\ &= \frac{2}{r}(-cr\psi) + (-c\psi + c^2r^2\psi) \\ &= -3c\psi + c^2r^2\psi\end{aligned}$$

allora

$$\begin{aligned}\langle T \rangle_c &= 6\pi c N^2 \int_0^\infty r^2 |\psi|^2 dr - 2\pi c^2 N^2 \int_0^\infty r^4 |\psi|^2 dr \\ &= \frac{3}{2}c - 2\pi c^2 N^2 \frac{3}{16c^2} \sqrt{\frac{\pi}{2c}} \\ &= \frac{3}{2}c - N^2 \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi^3}{2c}} \\ &= \frac{3}{2}c - \frac{3}{4}\end{aligned}$$

si ottiene quindi

$$\langle H \rangle_c = \frac{3}{2}c - \sqrt{\frac{8c}{\pi}} - \frac{3}{4}$$

che ha come punto di minimo

$$\bar{c} = \frac{8}{9\pi}$$

per cui vale

$$\langle H \rangle_{\bar{c}} = -0.424 \text{ u.a.}$$

e quindi l'errore rispetto al valore reale è

$$\Delta E = 0.074 \text{ u.a.}$$

che è circa del 15%.

2. Consideriamo il seguente hamiltoniano

$$H_\mu = -\frac{1}{2\mu}\nabla^2 - \frac{1}{r}$$

con $\mu > 0$, determinare l'errore sul calcolo dell'energia dello stato $1s$ usando il metodo perturbativo e variazionale lineare.

Soluzione: riscriviamo

$$H_\mu = H_1 + H'_\mu$$

dove H_1 è l'hamiltoniano imperturbato dell'atomo di idrogeno, ovvero

$$H_1 = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{1}{r}$$

mentre H'_μ è la perturbazione introdotta con il parametro μ , ovvero

$$H'_\mu = \left(1 - \frac{1}{\mu}\right) \frac{\nabla^2}{2}$$

Appendice

Per ogni $k \in \mathbf{N}$ si ha

$$\begin{aligned}\int_0^\infty x^{2k+1} e^{-ax^2} dx &= \frac{k!}{2a^{k+1}} \\ \int_{-\infty}^\infty x^{2k} e^{-ax^2} dx &= \frac{(2k-1)!!}{(2a)^k} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \\ \int_0^\infty x^{2k} e^{-ax^2} dx &= \frac{(2k-1)!!}{2(2a)^k} \sqrt{\frac{\pi}{a}}\end{aligned}$$